

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques

Du socle national à l'horizon planétaire — Patch v5.0.2 :
les 9 limites planétaires (alimentation & matériaux).

Version 5.0.2 — alimentation & plastiques

Auteur : Nadir Felder · **Date :** Juin 2026 · **Licence :** Creative Commons CC BY 4.0

La v5.0.2 élargit la Couche 12 au-delà de la seule décarbonation énergétique : elle inscrit structurellement l'alimentation (agroécologie) et la gestion des matériaux (plastiques) pour couvrir les 9 limites planétaires.

Note d'application du patch v5.0.2

PATCH V5.0.2 • 26 JUIN 2026

Objet : élargissement aux 9 limites planétaires (alimentation & plastiques). Ce patch corrige l'angle mort de la v5.0.1 : la focalisation exclusive sur la décarbonation énergétique. Un système énergétique, même 100 % renouvelable, ne traite que deux des sept limites planétaires franchies en 2025 (climat et acidification des océans). Pour garantir une planète habitable, le modèle intègre désormais structurellement l'alimentation et la gestion des matériaux.

L'architecture générale (Couches 0 à 17) est maintenue. La modification porte sur la **Couche 12 (Boucle écologique)**, dont le strict « budget carbone » est remplacé par le cadre global des **9 limites planétaires**, fondé sur le *Planetary Health Check 2025* et *EAT-Lancet 2.0*. Deux nouveaux protocoles complètent la couche.

Cette note récapitule les évolutions ; les correctifs de versionnement, de formules et de mise en page de la v5.0.1 restent intégralement valides (contrainte d'allocation F1 écrite $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 1$, seuil ϵ fixé à 2 % du PIB, bilan énergétique F4, terminologie de la Redevance d'Usage des Communs et de la Garde des Communs).

Table des matières

Note d'application du patch & correctif v5.0.2	2
1. Résumé exécutif	3
2. Évolutions du v4.3.2 vers le v5.0.2	3
3. Changement de paradigme (propriété d'usage)	5
4. La pile complète des couches (socle + patch)	6
5. Couche 12 étendue — Les 9 limites planétaires (v5.0.2)	8
6. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition	10
7. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées	12
PARTIE II — PROJET FÉDÉRATION TERRE (HORIZON ASPIRATIONNEL)	
8. Statut, séquençage et nature du problème	13
10. Péréquation par dividende des communs	13
11. Financement : investissement 0 % → communs → dividende	14
14. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition	14
ANNEXES	
Annexe A — Formules mathématiques	15
Annexe B — Glossaire (entrées nouvelles)	16
Annexe C — Sources et références	16

1. Résumé exécutif

Le RCED propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La v5.0.2 conserve l'intégralité des acquis du socle (v4.3.2 puis Couches 13-14 de la v4.4.1) — transparence par blockchain, gouvernance coopérative, contrôle démocratique, infrastructures communes, boucle écologique et Fonds Décarbonation — et y applique le patch v4.4.3 (propriété d'usage), puis le patch v5.0.2 qui élargit la boucle écologique aux 9 limites planétaires.

Le patch **v4.4.3** se résume en quatre piliers : (1) la propriété privée capitaliste cède la place à la propriété d'usage ; (2) la fiscalité redistributive classique est remplacée par une Redevance d'Usage des Communs ; (3) le modèle passe d'un simple outil de transition fiscale à une structure de production sociale directe ; (4) la défense des communs est rigoureusement structurée.

Le patch **v5.0.2** ajoute deux protocoles à la Couche 12 : la **réforme alimentaire** (agroécologie + forte réduction de la viande, protocole 12.A) et la **limitation des entités nouvelles** (régulation des plastiques, protocole 12.B). Ensemble, énergie + alimentation + matériaux couvrent les sept limites planétaires aujourd'hui franchies.

Résultats clés — Scénario de Référence (Année 20)

Les projections du Scénario de Référence (Partie I) démontrent des performances macroéconomiques et écologiques exceptionnelles sans création monétaire, en maintenant une contrainte d'allocation des gains stricte.

+180,4 %

Indice PIB

Base 2026 = 100 (+180,4 pts)

72 / 100

Bonheur National Brut

Progression de +14 points

0,185

Coefficient de Gini

Forte réduction (−0,135)

28,5 h

Heures de travail / sem.

Temps libéré (−12,5 h)

−68 %

Émissions nettes

Trajectoire zéro net 2050 (LCI)

19,7 %

Excédent Fonds Souverain

Exprimé en % du PIB

Indicateurs complémentaires

Indicateur	Valeur A20	Impact / Justification
Réseaux mis en commun	3 réseaux	Rail, énergie et numérique ouverts et sans rentes.
Énergie finale (Indice A20)	77,4	Baisse de 22,6 % de la consommation finale.
Overbuild requis (Couche 14)	1,25×	Optimisé vs ~2× requis sans réseau interconnecté large.
Limites planétaires couvertes (v5.0.2)	7 / 7	Énergie + alimentation + matériaux traitent les 7 limites franchies.
Co-bénéfice sanitaire (12.A)	↑ ↑	Jusqu'à 15 M de morts évitées/an (alimentation saine).

2. Évolutions du v4.3.2 vers le v5.0.2

La version v4.4.x n'invalide aucune correction de la v4.3.2 mais l'étend ; la v5.0.2 prolonge cette logique vers les limites non-énergétiques. Le socle (Couches 0 à 12) et les huit contrôles de cohérence numérique restent inchangés. Le modèle s'ancre dans une logique incrémentale s'appuyant sur des précédents existants (CFF, Swissgrid, service civil, communautés énergétiques de l'UE) et sur des fondements issus de Marx (propriété), Ostrom (communs, sanctions graduées) et de la subsidiarité radicale.

Élément (base)	Évolution avec le patch	Justification / Impact
Réallocation γ (secteur non automatisable)	Couche 13 : service citoyen qualifiant (rénovation, énergie, soins).	Donne un opérateur concret au rythme 3 à 5× requis pour un système 100 % renouvelable.
Fonds Décarbonation (δ)	Couche 13 : stockage thermique (sable) + ressources locales.	Supprime la dépendance aux minerais critiques ; stockage saisonnier ; baisse la consommation finale.
Communs nationaux (Couche 11)	Couche 14 : cellules énergétiques fédérées, subsidiarité énergétique.	Lisse l'intermittence par l'espace, réduit l'overbuild de ~2× → 1,25×.
Budget carbone strict (Couche 12)	v5.0.2 : cadre des 9 limites planétaires + protocoles 12.A (alimentation) et 12.B (plastiques).	Traite les 5 limites inaccessibles par la seule transition énergétique (biosphère, sols, eau douce, flux N/P) et la chimie/plastiques.
Limite échelle internationale de l'électricité	Partie II : Projet Fédération Terre, séquencé après maturité du socle.	Traite l'angle mort politique comme un horizon distinct des couches livrables.
Propriété privée capitaliste & fiscalité redistributive	Propriété d'usage institutionnalisée et Redevance d'Usage des Communs (Couche 2).	Le bien est rattaché à son usage effectif. On ne redistribue plus après-coup, on facture à la source.
Registre du patrimoine financier (Couche 1)	Cadastre des usages (énergie, foncier, numérique).	L'audit porte sur l'usage réel des ressources, en cohérence avec la propriété d'usage.
Sécurité collective (§14, horizon)	Garde des Communs + Couches 15-17 (défense, immunité, vérification).	Défense graduée des communs : prévention de l'enclosure, immunité automatique, validation humaine.

3. Changement de paradigme (patch v4.4.3)

Finalité : le modèle ne se présente plus comme un simple outil de transition fiscale, mais comme une structure de production sociale directe : la coordination économique passe par l'usage des communs plutôt que par l'accumulation et la redistribution tardive.

3.1 De la propriété privée à la propriété d'usage

Le patch supprime la propriété privée telle que définie par le capitalisme (le titre de capital comme droit d'exclure et de percevoir une rente). Il lui substitue la **propriété d'usage** : un bien est constitutionnellement rattaché à celui qui l'utilise effectivement et selon les règles du commun, non à un titre détachable. Inspiré de Marx relu à travers Ostrom, ce principe n'interdit pas de posséder ce dont on se sert (logement, outils, exploitation), mais retire la possibilité de capter une rente sur un bien non utilisé qui prive autrui de son usage.

3.2 De la fiscalité redistributive à la redevance d'usage des communs

Le système de fiscalité redistributive (Piketty / Zucman / Saez) est intégralement remplacé par une **Redevance d'Usage des Communs**. Au lieu de prélever ex-post sur les revenus et patrimoines pour redistribuer, le modèle facture à la source l'usage des ressources communes (énergie, foncier, données, capacité du registre). La contribution devient une condition d'accès au commun, s'inscrivant dans la logique ostromienne de la cotisation-accès. La Couche 0 (diagnostic des inégalités) demeure pertinente comme constat de départ, mais l'instrument bascule vers la redevance d'usage.

4. La pile complète des couches (socle + patch)

La structure globale intègre les couches historiques du socle, réinterprétées par le patch v4.4.3, complétées par les innovations de transition écologique (12 étendue, 13-14) et de sécurité (15-17).

#	Élément / Couche	Fonction institutionnelle & mécanisme
0	Diagnostic	Constat des inégalités (point de départ analytique, non plus mécanisme d'action).
1	Registre des usages	Cadastre des usages énergétiques, fonciers, numériques et carbone sur Blockchain.
2	Redevance d'usage	Remplace la fiscalité redistributive : facturation à la source de l'usage des communs.
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen investissant directement dans l'économie réelle.
4a	Production	Coopératives de travailleurs.
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs et planification démocratique de l'offre.
5	Santé / Temps	Assurance solidaire et instauration de la semaine de travail réduite.
6	Coordination	Cellules fédérées, utilisation du marché libre comme simple signal de transmission.
7	Gouvernance	Modèle suisse fondé sur la subsidiarité stricte, des communes à la Confédération.
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) avec dispositifs de reconversion diplômante.
9	Propagation	Investissement à 0 % permettant d'essaimer et de créer des cellules à l'international.
10	Temps	Indexation du travail : le temps requis baisse proportionnellement à l'automatisation.
11	Communs nationaux	Rail, énergie et numérique en accès ouvert afin de purger l'économie des rentes.
12	Boucle écologique (étendue v5.0.2)	Cadre des 9 limites planétaires (Planetary Health Check 2025 / EAT-Lancet 2.0). Inclut le budget carbone + Fonds Décarbonation (δ), la réforme alimentaire (12.A) et la régulation des entités nouvelles / plastiques (12.B).
13	Mobilisation citoyenne	Service citoyen + stockage thermique sobre + relocalisation structurelle.
14	Cellules énergétiques	Partage emboîté de l'énergie et subsidiarité énergétique en réseau.
S.I.	Garde des Communs	Sécurité interne : prévention de l'enclosure, audit technique, interposition administrative.
15	Défense territoriale	Défense externe subsidiaire et décentralisée, financée par le dividende des communs.
16	Immunité	Protocole de « broadcast » : isolation automatique et réversible des cellules contrevenantes.
17	Vérification	Consensus médiatique décentralisé (human-in-the-loop) pour valider l'agression réelle.

4.1 Mécanisme de partage des gains (rappel)

Pour chaque année t , le taux d'automatisation annuel $\Delta P(t) = r$ (estimé entre 2 % et 6 %) est rigoureusement réparti selon la contrainte d'allocation suivante :

CONTRAINTE D'ALLOCATION

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

Les coefficients par défaut du socle opérationnel :

- $\alpha = 45 \%$ → alimente la réduction du temps de travail ($\alpha \times \Delta P(t)$).
- $\beta = 35 \%$ → alimente le Fonds Souverain citoyen ($\beta \times \Delta P(t)$).
- $\gamma = 10 \%$ → réallocation sectorielle et formation / Couche 13 ($\gamma \times \Delta P(t)$).
- $\delta = 10 \%$ → Fonds Décarbonation / Couche 12 ($\delta \times \Delta P(t)$).
- ε (contribution fédérale / Partie II) → conditionnel, activé uniquement si l'excédent du Fonds Souverain dépasse 2 % du

Règle d'or & gouvernance démocratique

100 % des gains d'automatisation restent alloués, sans aucune création monétaire. L'arbitrage annuel et la modulation des coefficients (α , β , γ , δ , ϵ) ne relèvent d'aucun algorithme figé : l'allocation est souverainement délibérée et validée par une Assemblée Citoyenne, alignant la production et la réduction du temps de travail sur les besoins réels.

5. Couche 12 étendue — Les 9 limites planétaires

NOUVEAU · PATCH V5.0.2

Le strict « budget carbone » de la v5.0.1 est remplacé par le cadre global des 9 limites planétaires (Planetary Health Check 2025, EAT-Lancet 2.0). Un système 100 % renouvelable ne traite que 2 des 7 limites franchies en 2025 (climat, acidification des océans). Deux protocoles couvrent le reste.

5.1 Protocole 12.A — Réforme alimentaire

Transition vers l'**agroécologie** combinée à une **forte réduction de la consommation de viande**. L'alimentation est le premier moteur du franchissement des limites planétaires ; agir sur elle débloque cinq limites inaccessibles par la seule transition énergétique.

- **Limites traitées** : intégrité de la biosphère, usage des sols, eau douce, et flux biogéochimiques (azote N / phosphore P).
- **Synergie foncière** : la baisse de la consommation de viande est le prérequis qui libère les terres agricoles. Elle rend l'agroécologie — dont le rendement surfacique est plus faible — compatible avec la limite des sols.
- **Co-bénéfice sanitaire** : jusqu'à 15 millions de morts évitées par an, ce qui renforce massivement l'acceptabilité politique de la mesure.

5.2 Protocole 12.B — Entités nouvelles (plastiques)

Limitation de l'usage du plastique par la **régulation** : interdictions ciblées, systèmes de consigne, et responsabilité élargie du producteur (REP de type REACH). Ce protocole traite la 7^e limite franchie — la chimie / entités nouvelles — par ailleurs **aggravée par la demande de matériaux inhérente à la transition énergétique**.

Levier (v5.0.2)	Limites planétaires visées	Mécanisme
Socle énergétique (Couches 12-14)	Climat · Acidification des océans	100 % renouvelable, sobriété, réseau maillé.
12.A Réforme alimentaire	Biosphère · Sols · Eau douce · Flux N/P	Agroécologie + réduction de la viande (libération foncière).
12.B Entités nouvelles	Chimie / plastiques	Interdictions, consigne, REP (type REACH).

5.3 Maintien du paradigme RCED — sobriété vs croissance verte

Une variante « social-démocrate » (maintien de la propriété privée + investissement public + régulation) atteint elle aussi la zone de viabilité sur les 7 limites franchies. L'architecture radicale du RCED complet est néanmoins conservée pour des raisons de durabilité face à la croissance matérielle.

Limite de la régulation classique

Le modèle social-démocrate « rustine » chaque limite par des politiques greffées sur un moteur de croissance intact, faisant le pari risqué d'un découplage matériel absolu.

Robustesse du RCED

Le RCED tient la zone par sa structure même. La propriété d'usage retire l'incitation à la rente et donc à la surproduction : elle supprime structurellement le moteur matériel, garantissant un maintien plus robuste dans les limites planétaires sur le long terme.

6. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition

Le rythme de déploiement requis pour substituer les énergies fossiles par des renouvelables est 3 à 5 fois supérieur au rythme actuel. Le marché du travail conventionnel ne peut fournir cette main-d'œuvre qu'avec une lenteur problématique. La Couche 13 articule trois leviers pour accélérer la transition tout en abaissant la consommation finale d'énergie sans dégrader le bien-être :

- **Service citoyen de la transition** — réorientation d'une institution existante vers les chantiers critiques (§ 6.1).
- **Stockage thermique sobre** — batteries au sable pour le stockage saisonnier de chaleur (§ 6.2).
- **Rénovation & relocalisation** — réduction structurelle de la demande d'énergie finale (§ 6.3).

6.1 Service citoyen de la transition

Le principe consiste à réorienter une institution helvétique consensuelle et existante (le service militaire/civil obligatoire) plutôt que d'échafauder une coercition inédite. Les jeunes adultes aptes accomplissent un service qualifiant, encadré par des professionnels, fléché vers les chantiers critiques : rénovation énergétique du bâti, pose d'infrastructures renouvelables et de pompes à chaleur, restauration écologique et soutien au secteur des soins.

Garde-fous impératifs à intégrer

- **Liberté individuelle** : l'obligation reste une contrainte ; elle se justifie si le service reste court, qualifiant et garantit un choix réel de filière.
- **Productivité** : un conscrit non formé est moins efficace qu'un artisan de métier. Le service doit compléter les artisans qualifiés, non les remplacer.
- **Comptabilité** : le coût d'opportunité doit être comptabilisé comme un transfert de main-d'œuvre (et non comme du travail gratuit).

6.2 Stockage thermique sobre — les batteries au sable

Distinction technique fondamentale : on ne stocke pas de l'électricité, on stocke de la chaleur. Le sable est porté à 500–600 °C grâce à l'électricité renouvelable excédentaire, puis restitue cette chaleur sur des jours ou des mois via des réseaux de chaleur urbains (district heating).

Ce que le stockage sur sable résout	Ce qu'il faut lucidement reconnaître
Indépendance minérale : aucun lithium, cobalt, nickel ou terres rares. Sable, acier et résistance — ressource locale, abondante, neutre.	Rendement électrique médiocre : fortes pertes à la reconversion en électricité. Imbattable pour le chauffage, inadapté à la mobilité.
Stockage saisonnier : transfère l'énergie de l'été vers l'hiver — ce que l'électrochimique ne sait pas faire à grande échelle.	Infrastructure lourde : suppose de vastes réseaux de chaleur, soit un chantier d'infrastructure en soi.
Gestion des pics : absorbe les pics de surproduction au lieu de les écrêter (curtailment).	Complémentarité : complément indispensable — non substitut — au stockage électrochimique (mobilité, électronique).

6.3 Rénovation, relocalisation et bilan énergétique

Dans un pays au climat tempéré/froid, le chauffage des bâtiments représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale. Une rénovation thermique profonde réduit la demande de chaleur de 50 à 80 %, tandis qu'une pompe à chaleur (COP de 3 à 4) divise drastiquement l'énergie primaire requise.

Poste de transition	Effet mesuré sur la consommation finale
Chauffage du bâti (rénovation + PAC)	↓↓↓ Levier dominant et prioritaire.
Transport de marchandises (relocalisation)	↓ Réduction nette des flux physiques.
Stockage saisonnier (sable)	Neutre — sécurise le 100 % renouvelable thermique.
Électricité spécifique (électrification globale)	→ ou ↑ Consommation stable à légère hausse.
Énergie grise de la transition (chantiers)	↑ Hausse temporaire, amortie par la suite.
Bilan net (Indice A20 = 77,4)	Baisse globale de 22,6 % de la consommation finale, à bien-être constant.

7. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées

L'angle mort résiduel de la transition concerne l'intermittence spécifique de l'électricité. La Couche 14 y répond par le partage en réseau, en synergie avec le stockage. Le modèle articule deux dimensions physiques : le **temps** (déplacer l'énergie d'un moment à l'autre via le stockage local) et l'**espace** (déplacer l'énergie d'un point géographique à un autre via le réseau maillé).

Échelle	Ce que le partage d'espace résout	Ce qu'il ne peut pas résoudre seul
Quartier	Diversité fine de la demande, réduction des pertes en ligne, optimisation de l'autoconsommation.	Cycle jour/nuit, aléas météo locaux (production de zone corrélée).
National	Lissage des microclimats et des écarts météorologiques régionaux.	Cycle jour/nuit (la Suisse présente une extension en longitude trop étroite).
Continental	Forte compensation météo, exploitation des décalages horaires et anti-corrélation éolien/solaire.	Creux profonds et persistants des nuits d'hiver (Dunkelflaute).
Mondial	Résolution complète du cycle jour/nuit (il fait continuellement jour sur une face de la Terre).	Physiquement robuste, mais rouvre l'immense défi de la gouvernance politique (Partie II).

7.3 Principe directeur : la subsidiarité énergétique

Le réseau fonctionne selon une architecture fractale et emboîtée : l'autosuffisance locale est maximisée en premier ressort. Chaque échelon supérieur n'intervient que pour réguler le résidu non absorbable par l'échelon inférieur. L'autonomie territoriale est la règle intangible, l'interconnexion globale le filet de sécurité — jamais l'inverse. On ne dépend pas du grand réseau, on y est raccordé à titre assurantiel.

Impact sur le surdimensionnement

Grâce au réseau large et au maillage de la Couche 14, l'indice d'overbuild s'effondre de ~2× (système insulaire autonome) à seulement **1,25×**, économisant massivement l'énergie grise et les minerais critiques. La Couche 1 (Blockchain) trace les flux d'énergie et les crédits de réciprocité pair-à-pair. Précédents réels : RCP/ZEV en Suisse et communautés énergétiques citoyennes de l'UE.

Projet Fédération Terre

Projet multigénérationnel, non livrable à 20 ans. Son activation reste rigoureusement conditionnée à la pleine maturité de la Partie I (propagation du réseau à une masse critique de pays).

8. Statut, séquençage et nature du problème

La Fédération Terre diffère fondamentalement des Couches 13 et 14 : celles-ci résolvaient des verrous techniques par l'ingénierie ; la Fédération Terre prétend combler l'angle mort politique — la coordination mondiale. Or la souveraineté ne s'efface pas par une simple astuce de conception. Les deux projets sont strictement séquencés : chaque phase doit prouver sa robustesse avant la suivante.

10. Péréquation par dividende des communs

Pour être politiquement tractable, la péréquation mondiale ne s'organise pas comme un transfert direct de richesses entre continents, mais s'adosse à un **dividende des communs planétaires**. L'atmosphère (registre carbone unique), l'épine dorsale énergétique internationale, l'orbite terrestre, les océans et les gisements de minerais critiques sont définis comme des communs mondiaux. Les redevances perçues à la source alimentent un Fonds Souverain à l'échelle de la Terre : le paradigme n'est plus « les riches paient pour les pauvres » mais « le commun planétaire verse son dividende et le répartit selon le besoin ».

11. Financement : investissement 0 % → communs → dividende

Le moteur financier mondial réutilise le mécanisme de propagation de la Couche 9, inspiré des grandes fédérations coopératives (Migros, Coop, Raiffeisen, Mondragon) où les surplus des membres financent les structures faïtières. Le surplus des cellules nationales est fléché, via le prêt à 0 %, vers les infrastructures (câbles d'interconnexion, registres, restauration environnementale) ; une fois opérationnelles, celles-ci génèrent des redevances d'accès finançant la redistribution structurelle.

Collecter sans armée — la cotisation-accès

Suivant Ostrom, la contribution mondiale n'est pas une fiscalité douanière ou militaire invasive, mais une condition d'accès incontournable au réseau des communs. Pour participer aux échanges, utiliser l'infrastructure d'énergie ou le registre carbone, la cellule doit être à jour de sa cotisation-accès. On ne contraint pas par la force : on débranche l'accès technique.

14. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Volet le plus sensible et le plus encadré de la Partie II. Conçu comme un ultime recours, il exclut toute armée permanente centralisée et s'appuie sur deux instruments gradués :

Instrument	Nature & mécanisme	Recours
Levier non-violent	Exclusion de l'accès aux communs (registre carbone, marché unifié, interconnexion énergétique). On ne extrait pas de richesse, on débranche techniquement la cellule.	Premier recours. Doux et économique.
Corps d'interposition consenti	Déploiement physique entre belligérants pour geler les hostilités. Logique stricte de Casques bleus, jamais de troupes d'assaut.	Dernier recours. Lourd et exceptionnel.

Lignes rouges absolues

- **Interposition, non imposition** : le corps fédéral ne se déploie pas contre un camp pour le soumettre ou l'occuper. Il ne gouverne pas et ne lève aucun impôt.
- **Consentement préalable** : déploiement impérativement sur invitation ou mandat consenti ; interdiction absolue d'entrer en force dans un État souverain non consentant.
- **Dilemme de l'exécution** : sans contrainte, le registre n'est qu'un tableau de bord ; doté d'une force d'imposition, il dériverait vers un État-monde autoritaire. L'approche confédérale ostromienne à compétences énumérées sert de pare-feu.

Annexe A — Formules mathématiques

F1 — Contrainte d'allocation macroéconomique étendue $\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$ Où $\varepsilon \geq 0$ représente la contribution fédérale (Partie II), plafonnée et strictement nulle si l'excédent du Fonds Souverain est $\leq 2\%$ du PIB.
F2 — Demande de chaleur du bâti rénové & consommation PAC $Q_{chaleur}(t) = Q_{chaleur}(0) \times (1 - \tau_{réno})$ $E_{élec} = Q_{chaleur} / COP$ Paramètres cibles : $\tau_{réno} \approx 0,5$ à $0,8$ $COP \approx 3$ à 4.
F3 — Stockage thermique saisonnier (sable) $S_{th}(t) = S_{th}(t-1) + \eta_{charge} \times E_{surplus}(t) - Q_{restituée}(t) - pertes(t)$ Cycle optimisé thermique-à-thermique pour l'absorption des surplus renouvelables instantanés.
F4 — Bilan énergétique de la cellule (Couche 14) $Autoconso = \min(Prod_{local}, Conso_{local})$ $Surplus_{partagé}(t) = \sum \max(Prod - Conso, 0) \rightarrow \text{cellules déficitaires}$ Objectif de surdimensionnement (overbuild cible) : $1,25\times$ (contre $\sim 2\times$ sans réseau maillé).
F5 — Financement fédéral en cascade (Partie II) $Invest_{communs}(t) = \varepsilon \times \Delta P(t) \times PIB(t)$ $Dividende_{communs}(t) = \text{prix}_{carbone} \cdot E_{taxées} + \text{royalties}_{minerais} + \text{redevances}$ $Péréquation(t) = \text{répartition}(Dividende_{communs})$
F6 — Indice de viabilité planétaire (nouveau v5.0.2) $Viab(t) = \prod_{i=1..9} \mathbb{1}[Pression_i(t) \leq Limite_i]$ Le système n'est viable que si les 9 limites planétaires sont simultanément respectées. Les protocoles énergétiques couvrent $i \in \{\text{climat, océans}\}$; 12.A couvre $\{\text{biosphère, sols, eau douce, N, P}\}$; 12.B couvre $\{\text{entités nouvelles / plastiques}\}$.

Annexe B — Glossaire (nouvelles entrées)

Terme	Définition et rôle systémique
Propriété d'usage	Cadre juridique rattachant un bien à son utilisateur effectif selon les chartes du commun. Supprime la validité des titres de capital détachables permettant l'extraction de rente passive (relecture de Marx par Ostrom).
Redevance d'usage	Mécanisme de facturation à la source de l'usage des ressources communes, se substituant intégralement aux anciens dispositifs de fiscalité redistributive ex-post (Couche 2).
Garde des Communs	Organe civil et administratif de sécurité interne : audit du registre (Couche 1), alerte des assemblées, interpositions administratives (exclusions d'accès) pour bloquer l'enclosure.
Immunité (broadcast)	Protocole technique automatisé d'isolation réversible et immédiate d'une cellule ne respectant pas les règles communes. Déclinaison de la sanction graduée ostromienne.
Vérification	Consensus médiatique décentralisé incluant obligatoirement une validation humaine (human-in-the-loop) avant toute réponse collective.
Limites planétaires (v5.0.2)	Cadre des 9 frontières environnementales (Planetary Health Check 2025) au sein desquelles l'humanité peut prospérer durablement. Remplace le strict budget carbone comme boucle écologique (Couche 12).
Agroécologie (v5.0.2)	Système agricole de protocole 12.A, combiné à une forte réduction de la viande. Traite biosphère, sols, eau douce et flux N/P ; la libération foncière liée à la baisse de la viande en assure la compatibilité avec la limite des sols.
Entités nouvelles (v5.0.2)	Limite « chimie / plastiques » (protocole 12.B), régulée par interdictions, consigne et responsabilité élargie du producteur (type REACH). Aggravée par la demande de matériaux de la transition énergétique.
Corps d'interposition	Force de maintien de la paix (noyau de professionnels + réservoir de volontaires) se positionnant strictement entre belligérants pour bloquer la violence.
Assemblée Citoyenne	Organe délibératif souverain modulant et validant annuellement l'allocation des paramètres macroéconomiques (α , β , γ , δ , ϵ) hors de tout automatisme technocratique.

Annexe C — Sources et références

- **Ostrom, E. (1990).** *Governing the Commons*. — Théorie générale des communs, cotisations-accès, sanctions graduées et défense des structures de gouvernance partagée.
- **Marx, K.** *Le Capital / Manifeste*. — Critique radicale et abolition de la propriété privée capitaliste, retranscrites sous le concept opérationnel de propriété d'usage.
- **Piketty, T. (2013).** *Le Capital au XXI^e siècle*. — Concentration historique du capital, point de départ du diagnostic des inégalités (Couche 0).
- **Saez, E. & Zucman, G. (2019).** *The Triumph of Injustice*. — Analyses empiriques des systèmes fiscaux et des dynamiques de redistribution.
- **Polar Night Energy (2022).** — Première unité industrielle de stockage thermique haute température sur sable (Finlande) — référence de la Couche 13.
- **Modèles coopératifs** (Mondragon, Migros, Raiffeisen). — Structures fédérales finançant leur développement par la mise en commun des surplus.
- **Réglementation RCP/ZEV (Suisse).** — Cadre légal des regroupements de consommation propre, modèle empirique pour les cellules énergétiques de la Couche 14.
- **Planetary Health Check (2025).** — Évaluation des 9 limites planétaires et des frontières franchies — cadre de référence de la Couche 12 étendue (patch v5.0.2).
- **EAT-Lancet 2.0 (2025).** — Régime alimentaire de santé planétaire (réduction de la viande, agroécologie) — base du protocole 12.A.